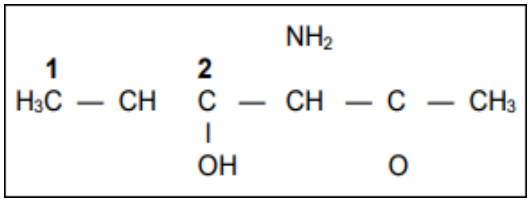
01. Observe a fórmula estrutural incompleta do seguinte composto orgânico, com dois átomos de carbono numerados:



Com relação à estrutura acima apresentada, é correto dizer que faltam três ligações, quais sejam:
a) uma simples e duas duplas, e o átomo de carbono 1 é do tipo sp^3 e o 2 é do tipo sp.
b) uma dupla e duas simples, e o átomo de carbono 1 é do tipo sp e o 2 é do tipo sp^2 .
c) uma simples e duas duplas, e o átomo de carbono 1 é do tipo sp^3 e o 2 é do tipo sp^2 .
d) uma tripla e duas simples, e o átomo de carbono 1 é do tipo sp3 e o 2 é do tipo sp^2.

02. Os fenóis encontram diversas aplicações práticas, tais como: em desinfetantes, preparação de resinas e polímeros, preparação do ácido pícrico, preparação de explosivos e na síntese da aspirina e de outros medicamentos. Os fenóis possuem o grupo hidroxila (– OH) em sua composição química, mas não são álcoois.
A esse respeito, pode-se afirmar corretamente que
a) no fenol, o grupo hidroxila está ligado diretamente ao carbono sp^2 do anel aromático, enquanto no álcool o grupo hidroxila está ligado a um carbono sp^3.
b) quando a hidroxila está ligada diretamente ao ciclohexano, trata-se de um fenol, mas se não está ligada diretamente, é um álcool.
c) quando a hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático, trata-se de um álcool, mas se não está ligada diretamente, é um fenol.
d) no fenol, o grupo hidroxila está ligado diretamente ao carbono saturado do anel aromático, enquanto, no álcool, o grupo hidroxila está ligado ao carbono insaturado.

03. Nos compostos orgânicos, os átomos de carbono se ligam entre si ou com outros átomos eformam as cadeias carbônicas, que podem ser: abertas, fechadas ou mistas; normais ou ramificadas; saturadas ou insaturadas; homogêneas ou heterogêneas. O composto 3,7-dimetil-2,6-octadienal, conhecido como citral, usado na indústria alimentícia e para fortalecer o óleo de limão, possui a seguinte fórmula molecular: $C_9H_{15}COH$. A classificação correta da sua cadeia carbônica é
a) aberta, insaturada, heterogênea e ramificada.
b) aberta, insaturada, homogênea e ramificada.
c) mista, saturada, heterogênea e normal.
d) aberta, saturada, homogênea e ramificada.

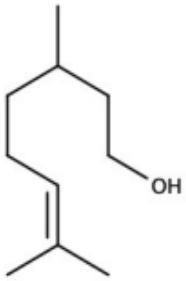
04. O ácido núdico, cuja estrutura é mostrada abaixo, é um antibiótico isolado de cogumelos como o Tricholoma nudum.



Ácido núdico

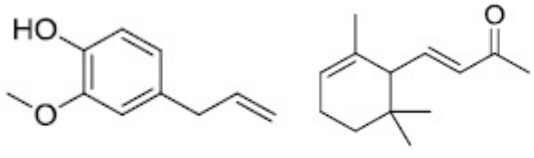
Em relação a uma molécula de ácido núdico, é correto afirmar que o número total de átomos de hidrogênio, de ligações duplas e de ligações triplas é, respectivamente,
a) 1 – 1 – 2.
b) 1 – 2 – 3.
c) 3 – 1 – 2.
d) 3 – 2 – 3.
e) 5 – 1 – 3.

05. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.
O citronelol, composto representado abaixo, cujo nome oficial pela IUPAC é 3,7-dimetiloct-6-en-1-ol, é um composto orgânico ..... e ....., que apresenta ..... isômeros espaciais encontrados no óleo de citronela, em óleos de rosas e de gerânios, e é empregado em perfumes e como repelente de insetos.



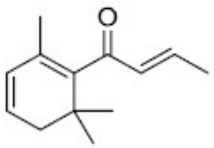
a) de cadeia mista – aromático – quatro
b) acíclico – insaturado – dois
c) de cadeia aberta – insaturado – quatro
d) de cadeia ramificada – saturado – dois
e) cíclico – aromático – dois

06. O aroma das flores é uma combinação de diversas substâncias orgânicas voláteis. Para cada flor, uma combinação específica de substâncias voláteis determina o aroma característico. A seguir, estão apresentadas algumas substâncias orgânicas presentes no aroma de algumas flores comuns.

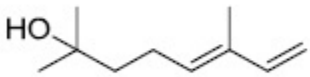


Eugenol (Cravos)

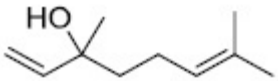
α-Ionona (Violetas)



β-Damascenona
(Rosas)



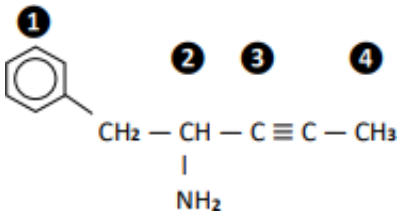
Ocimenol
(Jacintos)



Linalol
(Lírios)

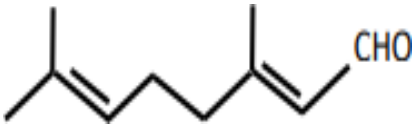
A função cetona está presente nas substâncias que compõem o aroma de:
a) cravos apenas.
b) jacintos e lírios.
c) violetas e rosas.
d) rosas e lírios.
e) cravos, jacintos, lírios, violetas e rosas.

07. A hibridização do carbono é extremamente importante na química orgânica, pois mostra como os átomos de carbono podem rearranjar seus elétrons de valência para formar híbridos de orbitais atômicos que permitem a formação de ligações químicas em compostos orgânicos. Essa reorganização dos elétrons acontece para que a molécula alcance uma geometria ideal e, assim, maximizar a estabilidade molecular. Atente para a seguinte estrutura com os átomos de carbono numerados de 1 a 4.



Na estrutura acima apresentada, os átomos de carbono com a numeração 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente,
a) sp^2, sp^3, sp^4, sp^3.
b) sp, sp^2, sp^3, sp.
c) sp^2, sp^3, sp, sp^3.
d) sp^3, sp^2, sp, sp^3.

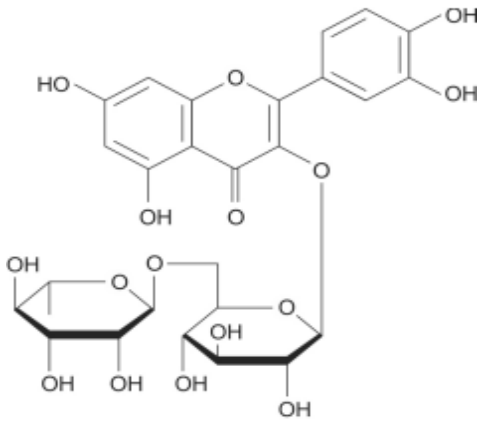
08. O composto orgânico citral, que é um líquido oleoso insolúvel em água, apresenta forte cheiro de limão e é representado pela seguinte fórmula estrutural:



Sobre esse composto orgânico, é correto afirmar que
a) sua fórmula molecular é $C_{10}H_{15}O$.
b) em sua estrutura existem carbonos do tipo sp^2.
c) sua estrutura apresenta isomeria de função com os ésteres.
d) as duplas ligações de sua estrutura estão localizadas nos carbonos 2, 3, 7 e 8.

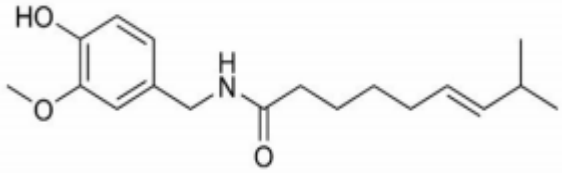
09. O pólen é excepcionalmente rico em rutina (vitamina P).

Rutina



Na estrutura da rutina se observa:
I. anel aromático.
II. as funções éter e ácido carboxílico.
III. anéis saturados de cadeia homogênea.
Está correto o que consta APENAS em
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.

10. Recentemente, estudantes brasileiros foram premiados pela NASA (Agência Espacial Americana) pela invenção de um chiclete de pimenta, o "Chiliclete", que auxilia os astronautas a recuperarem o paladar e o olfato. A capsaicina, molécula representada abaixo, é o componente ativo das pimentas.



A cadeia carbônica desse composto pode ser classificada como
a) alifática, ramificada e homogênea.
b) aromática, ramificada e homogênea.
c) alicíclica, linear e insaturada.
d) mista, insaturada e heterogênea.
e) acíclica, linear e heterogênea.